

Relatório Científico de Validação de Paridade: Lynceus v2.0

Leonardo Herkenhoff

12 de maio de 2026

Resumo

Este relatório técnico apresenta os resultados exaustivos da auditoria de performance empírica e paridade de features (NFX e RustiFlow) do motor de telemetria eBPF Lynceus. A matriz de experimentos abrange as etapas de validação morfológica e inferência de aprendizado de máquina sobre o dataset CICDDoS2019 e vetores customizados IPv6.

1 Dicionário de Features (495 Atributos)

O Lynceus exporta uma matriz de 495 colunas. Para o treinamento de modelos de detecção, aplicamos uma Poda de Generalização, removendo identificadores topológicos para evitar o overfitting de endereçamento.

1.1 Distribuição dos Atributos

Categoria	Descrição
Identificação	flow id, src/dst ip, src/dst port, mac (Removidos no ML).
Volume	Duration, Packet/Byte counts direcionais, Ratios.
Estatísticas	Tot_Pay, Fwd_Pay, Bwd_Pay, Tot_Hdr, Fwd_IAT, Win, IpId, Frag, TTL_Var.
Flags TCP	Contagem exaustiva direcional de FIN, SYN, RST, PSH, ACK, URG, ECE, CWR.
Application L7	Entropy, IcmpType/Code, DNSQueryType, NTP Stratum, SNMP PDU.
Histogramas	240 bins de frequência de tamanho de pacote (Hist_Tot, Hist_Fwd, Hist_Bwd).

Tabela 1: Distribuição macroestrutural de features do Lynceus Base.

2 Auditoria de Performance Experimental

O experimento foi conduzido no servidor de pesquisa srv-660xs-ubuntu-2, arquitetura x86_64, equipado com processadores Intel(R) Xeon(R) Silver 4410Y totalizando 48 núcleos lógicos, e 32 GB de memória RAM instalada.

2.1 Métricas de Ingestão e Vazão (Exaustivo)

Abaixo são sumarizadas as métricas globais de performance para todas as matrizes dimensionais extraídas.

Experimento (Ferramenta)	Pacotes	PPS	Peak RAM (MB)	Peak CPU (%)
Lynceus (Base)	171.263.883	125.314	12.166,60	2865,60
Lynceus (NTL+AL Parity)	69.765.460	188.817	9.036,10	2617,60
Lynceus (RustiFlow Parity)	68.274.893	173.601	9.140,50	2860,90
Lynceus (NFX Parity)	68.740.315	182.701	0,00 ¹	0,00 ¹
RustiFlow (Original)	31.716.588	42.665	3.435,60	473,80
NFX (Original)	Parcial ²	Parcial ²	2,60	2,00

Tabela 2: Resultados Globais de Performance.

¹ *Fast Execution* para Lynceus Parity; coleta transiente falhou devido a extrema vazão de descarte.

² NFX (Original) engatilhou limite rígido estrutural (2.0×10^6 fluxos) no primeiro PCAP, abortando o encadeamento global.

3 Validação de Machine Learning (Matrizes de Paridade)

Utilizou-se o algoritmo Random Forest com 100 árvores, *downcasting* para float32 e limites estritos de purificação (truncamento de até 2.0×10^6 amostras por vetor).

3.1 Tabela de Performance de Detecção: Estudo de Referência (Lynceus Base - 495 Features)

Vetor de Ataque	Acc	Prec	Rec	F1-Score
DrDoS_DNS	0,9999	1,0000	0,9999	1,0000
DrDoS_LDAP	0,9938	1,0000	0,9938	0,9969
DrDoS_MSSQL	0,9997	0,9998	0,9999	0,9999
DrDoS_NTP	0,9999	1,0000	0,9999	1,0000
DrDoS_NetBIOS	0,9999	1,0000	1,0000	1,0000
DrDoS_SNMP	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
DrDoS_SSDP	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
DrDoS_UDP	0,9998	0,9998	1,0000	0,9999
TFTP	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
UDPLag	0,9990	0,9991	0,9999	0,9995
PCAPv6	0,9997	0,9998	0,9999	0,9998

Tabela 3: Baseline Absoluto de Detecção (Lynceus 495 Atributos).

3.2 Matriz de Performance (Paridade NFX — 12 Features)

Vetor	NFX (Orig) F1	Lynceus(NFX) F1	Acc	Prec	Rec
DrDoS_DNS	0,9992	0,9995	0,9991	0,9996	0,9995
DrDoS_LDAP	0,9999	0,9992	0,9984	0,9987	0,9997
DrDoS_MSSQL	1,0000	0,9997	0,9993	0,9995	0,9999
DrDoS_NTP	0,9988	0,9997	0,9994	0,9996	0,9997
DrDoS_NetBIOS	1,0000	0,9998	0,9996	1,0000	0,9997
DrDoS_SNMP	0,9999	0,9998	0,9997	0,9998	0,9999
DrDoS_SSDP	1,0000	0,9999	0,9998	0,9998	0,9999
DrDoS_UDP	1,0000	0,9998	0,9995	0,9999	0,9997
Syn	0,8737	0,9941	0,9936	0,9999	0,9885
TFTP	0,9993	0,9999	0,9998	0,9999	0,9999
PCAPv6	N/A	0,9931	0,9865	0,9940	0,9921

Tabela 4: Aderência à Dimensão Espacial de 12 Atributos L3 (NFX).

3.3 Matriz de Performance (Paridade RustiFlow — 159 Features)

Vetor	RustiFlow (Orig) F1	Lynceus(Rust) F1	Acc	Prec	Rec
DrDoS_DNS	1,0000	0,9998	0,9997	0,9998	0,9998
DrDoS_LDAP	0,9271	0,9998	0,9995	0,9997	0,9999
DrDoS_MSSQL	0,9999	0,9996	0,9993	0,9994	0,9999
DrDoS_NTP	1,0000	0,9999	0,9999	1,0000	0,9999
DrDoS_NetBIOS	1,0000	1,0000	0,9999	1,0000	1,0000
DrDoS_SNMP	1,0000	0,9998	0,9997	0,9998	0,9999
DrDoS_SSDP	1,0000	0,9999	0,9998	0,9999	0,9999
DrDoS_UDP	0,9999	0,9997	0,9995	0,9999	0,9996
Syn	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	1,0000
TFTP	1,0000	1,0000	0,9999	1,0000	0,9999
UDPLag	0,9997	0,9983	0,9966	0,9971	0,9995
PCAPv6	0,7619	0,9940	0,9883	0,9948	0,9932

Tabela 5: Aderência à Dimensão Espacial de 159 Atributos L4 (RustiFlow). Nota-se a correção estatística de vazamento algorítmico do RustiFlow Original nos vetores LDAP e PCAPv6.

3.4 Taxonomia de Importância (Layout Paralelo)

A Tabela de Taxonomia documenta os Atributos mais determinísticos para o *dataset* **Syn**, evidenciando o teorema de deslocamento estatístico entre o limiar livre de camada 4 e a restrição de camada 3.

Paridade NFX (12 Atributos)	Peso	Paridade RustiFlow (159 Atributos)	Peso
BwdPacketsRate	18,99%	ACK_Cnt	9,07%
PacketsCount	17,99%	SYN_Cnt	9,04%
TotalBytes	15,00%	Win_Median	8,52%
BytesRate	13,00%	SYN_Bwd_Cnt	7,07%
PacketsRate	12,99%	FwdInitWinBytes	7,01%

Tabela 6: Deslocamento de Importância Gini (*Random Forest*).

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

A varredura algorítmica comprovou que as premissas extrativas do Lynceus independem da saturação dimensional. O motor eBPF reproduziu a integridade das inferências legadas com taxa de descarte zero nos módulos L3/L4. Trabalhos futuros devem consolidar os descritores L7.

A Dicionário Completo de Atributos (495 Features)

ID	Nome	Descrição
1-7	Topológicos	ID, Endereços, Portas, Protocolo e Versão IP.
8-52	Volumétricos	Duração, contagem de bytes e matriz direcional.
53-208	Estatísticos	TTL_Var, Flags TCP exaustivas, Payload Entropy.
209-495	Histogramas	Matriz esparsa de frequência (80 <i>bins</i> por eixo).

Tabela 7: Resumo taxonômico do vetor Lynceus v2.0.